Clasificación de los seres vivos y microorganismos

Apuntes · Tema 6 · Biología y Geología · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. La clasificación de los seres vivos

Definición: taxonomía

La taxonomía clasifica a los seres vivos en grupos según sus parecidos. La unidad básica es la especie: individuos parecidos que pueden reproducirse entre sí y tener **descendencia fértil**.

Clave: categorías

Reino → filo → clase → orden → familia → género → especie.

Nomenclatura binomial (Linneo): cada especie tiene un nombre científico de dos palabras en latín, género + especie, en cursiva: *Homo sapiens*, *Canis lupus*.

2. Los cinco reinos

Reino	Célula	Organización	Nutrición	Ejemplos
Moneras	procariota	unicelulares	autótrofa o heterótrofa	bacterias
Protoctistas	eucariota	uni- o pluricelulares sencillos	autótrofa (algas) o heterótrofa (protozoos)	ameba, paramecio, algas
Hongos	eucariota	uni- o pluricelulares	heterótrofa	levaduras, mohos, setas
Plantas	eucariota	pluricelulares	autótrofa (fotosíntesis)	musgos, helechos, pinos
Animales	eucariota	pluricelulares	heterótrofa	esponjas, insectos, mamíferos

3. Los microorganismos

Bacterias

Son las células más sencillas (procariotas) y viven en todas partes. Muchas son **beneficiosas**: las de nuestro intestino (microbiota), las que fabrican el yogur o las que descomponen la materia muerta. Otras son **patógenas**: causan enfermedades como la tuberculosis o la salmonelosis, que se tratan con antibióticos.

Protoctistas

Protozoos: unicelulares heterótrofos que se mueven con flagelos, cilios o seudópodos (algunos causan enfermedades como la malaria). **Algas**: autótrofas; producen gran parte del oxígeno del planeta.

Hongos

Formados por **hifas** (filamentos); se nutren descomponiendo materia orgánica. Las **levaduras** se usan para hacer pan, vino y cerveza (fermentación); algunos mohos producen antibióticos (**penicilina**); las setas son el órgano reproductor de algunos hongos.

> **Ojo**
> Algunas setas son muy venenosas: nunca se comen si no las identifica un experto. Y los hongos no son plantas: no hacen la fotosíntesis.

Virus

> **Ojo**
> Los virus no son seres vivos según la teoría celular: no tienen células y solo pueden reproducirse **dentro** de una célula. Causan gripe, resfriado o COVID-19. Los antibióticos no sirven contra los virus; para prevenir muchas infecciones víricas existen las **vacunas**.